

Semáforo inteligente con sensor de tráfico

1. Introducción

Proyecto de Sistema Digital Secuencial

El proyecto consiste en diseñar un semáforo inteligente capaz de cambiar el tiempo de luz verde dependiendo si existen vehículos detectados por un sensor de tráfico. El sistema funciona mediante estados secuenciales programados en Arduino utilizando LEDs y sensores como entradas y salidas.

2. Objetivos

- Diseñar un sistema secuencial funcional.
- Crear un diagrama de estados.
- Programar el sistema en Arduino.
- Simular el circuito en Tinkercad.
- Documentar el proyecto profesionalmente.

3. Funcionamiento del sistema

El semáforo tendrá:

- Luz roja
- Luz amarilla
- Luz verde
- Sensor de tráfico

Funcionamiento:

- Si no hay carros → luz verde dura poco tiempo.
- Si hay carros detectados → luz verde dura más tiempo.

- Luego cambia a amarillo y rojo normalmente.

4. Estados del sistema

Estado Descripción

S0 Luz verde

S1 Luz amarilla

S2 Luz roja

5. Entradas y salidas

Entrada:

- Sensor de tráfico

Salidas:

- LED verde
- LED amarillo
- LED rojo

6. Diagrama de estados

[S0 Verde]

|

v

[S1 Amarillo]

|

v

[S2 Rojo]

|

v

[S0 Verde]

7. Tabla de transiciones

Estado actual Entrada Siguiete estado

S0 0 S1

S0 1 S1

S1 X S2

S2 X S0

8. Codificación binaria

Estado Binario

S0 00

S1 01

S2 10

9. Cantidad de Flip-Flops

Se necesitan 2 flip-flops porque: $2^2 = 4$

Con 2 bits podemos representar hasta 4 estados.

10. Materiales

Material	Cantidad	Precio aproximado
Arduino UNO	1	Q120
LEDs	3	Q3
Resistencias 220Ω	3	Q1
Sensor ultrasónico o botón	1	Q20
Protoboard	1	Q25
Cables jumper	10	Q10

11. Código Arduino

```
int rojo = 2;
```

```
int amarillo = 3;
```

```
int verde = 4;
```

```
int sensor = 5;
```

```
void setup() {
```

```
  pinMode(rojo, OUTPUT);
```

```
  pinMode(amarillo, OUTPUT);
```

```
  pinMode(verde, OUTPUT);
```

```
  pinMode(sensor, INPUT);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
int trafico = digitalRead(sensor);
```

```
// VERDE
```

```
digitalWrite(verde, HIGH);
```

```
digitalWrite(amarillo, LOW);
```

```
digitalWrite(rojo, LOW);
```

```
if(trafico == HIGH){
```

```
    delay(7000);
```

```
} else {
```

```
    delay(3000);
```

```
}
```

```
// AMARILLO
```

```
digitalWrite(verde, LOW);
```

```
digitalWrite(amarillo, HIGH);
```

```
delay(2000);
```

```
// ROJO
```

```
digitalWrite(amarillo, LOW);
```

```
digitalWrite(rojo, HIGH);
```

```
delay(5000);
```

```
digitalWrite(rojo, LOW);
```

```
}
```

12. Manual de usuario

Cómo usar el sistema

1. Encender el Arduino.
2. El semáforo comenzará automáticamente.
3. Si el sensor detecta tráfico, la luz verde durará más tiempo.

4. El sistema repetirá el ciclo continuamente.

13. Especificaciones técnicas

Característica	Valor
Voltaje	5V
Plataforma	Arduino UNO
Tipo de sistema	Secuencial
Entradas	Sensor
Salidas	LEDs

14. Conclusión

Este proyecto permitió comprender el funcionamiento de los sistemas digitales secuenciales mediante estados y transiciones. También se aprendió a programar Arduino y simular circuitos electrónicos.

Video de explicación del proyecto

<https://youtu.be/lundbUhrbcY>

PROYECTO DE SISTEMA DIGITAL SECUENCIAL

SEMAFORO INTELIGENTE

CON SENSOR DE TRAFICO

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto consiste en diseñar e implementar un semáforo inteligente que ajusta automáticamente el tiempo de la luz verde dependiendo si existen vehículos detectados por un sensor de tráfico. El sistema se desarrolló utilizando **Arduino UNO** como controlador, LEDs como salidas y un sensor ultrasónico como entrada para detección de vehículos. Es un ejemplo de sistema digital secuencial porque su comportamiento depende del estado actual y de las entradas.

2. OBJETIVOS

- Diseñar un sistema secuencial funcional mediante un diagrama de estados.
- Implementar el sistema en Arduino y simular su funcionamiento.
- Comprender la relación entre estados, entradas y salidas.
- Documentar el proyecto con estándares de ingeniería.
- Publicar el proyecto en GitHub como portafolio profesional.

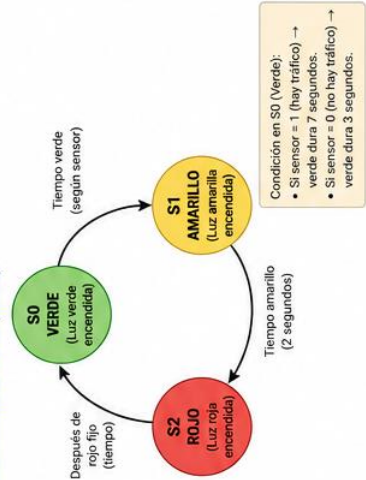
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El semáforo tiene tres luces (rojo, amarillo y verde) que cambian de estado según un ciclo secuencial. El sensor de tráfico detecta la presencia de vehículos. Si hay tráfico, la luz verde permanece más tiempo para permitir el paso de más vehículos; si no hay tráfico, la luz verde dura menos tiempo.

4. ENTRADAS Y SALIDAS



5. DIAGRAMA DE ESTADOS (Moore)



18. CONCLUSIÓN

El proyecto demuestra el funcionamiento de un sistema digital secuencial controlado por estados. Se logró implementar un semáforo inteligente que responde a una entrada (sensor de tráfico) y ajusta su comportamiento en tiempo real. Este tipo de proyectos son fundamentales en la ingeniería electrónica y me permiten fortalecer mis habilidades en diseño, programación y documentación de sistemas digitales.

6. TABLA DE TRANSICIONES

Estado Actual (Sensor)	Entrada (Sensor)	Siguiente Estado	Salida
S0 (Verde)	0 (No hay tráfico)	S1 (Amarillo)	Verde ON
S0 (Verde)	1 (Hay tráfico)	S1 (Amarillo)	Verde ON
S1 (Amarillo)	X	S2 (Rojo)	Amarillo ON
S2 (Rojo)	X	S0 (Verde)	Rojo ON

7. CODIFICACIÓN DE ESTADOS

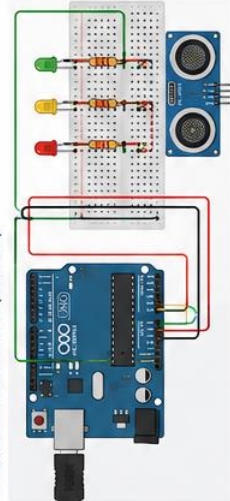
Estado	Descripción	Código Binario (Q1 Q0)
S0	Verde	00
S1	Amarillo	01
S2	Rojo	10

8. CANTIDAD DE FLIP-FLOPS

Se requieren 2 flip-flops tipo D porque:
 $2^2 = 4$ combinaciones posibles (00, 01, 10, 11) $\geq$ 3 estados necesarios.

9. IMPLEMENTACIÓN CON ARDUINO

9.1 DIAGRAMA DEL CIRCUITO (Tinkercad)



9.2 CÓDIGO ARDUINO

```
int rojo = 2;
int amarillo = 3;
int verde = 4;
int sensor = 5;

void setup() {
  pinMode(rojo, OUTPUT);
  pinMode(amarillo, OUTPUT);
  pinMode(verde, OUTPUT);
  pinMode(sensor, INPUT);
}

void loop() {
  int trafico = digitalRead(sensor);

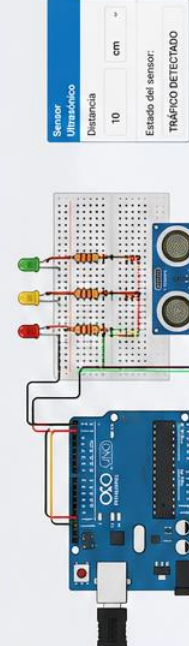
  // VERDE
  digitalWrite(verde, HIGH);
  digitalWrite(amarillo, LOW);
  digitalWrite(rojo, LOW);
  if(trafico == HIGH){
    delay(7000); // Hay tráfico: verde más tiempo
  } else {
    delay(3000); // No hay tráfico: 3 segundos
  }

  // AMARILLO
  digitalWrite(verde, LOW);
  digitalWrite(amarillo, HIGH);
  digitalWrite(rojo, LOW);
  delay(2000); // 2 segundos

  // ROJO
  digitalWrite(amarillo, LOW);
  digitalWrite(rojo, HIGH);
  delay(5000); // 5 segundos

  digitalWrite(rojo, LOW);
}
```

10. SIMULACIÓN EN TINKERCAD



En la simulación, al cambiar la distancia del sensor, el tiempo de la luz verde cambia automáticamente.

11. MANUAL DE USUARIO

- Conectar el circuito a una fuente de 5V (Arduino a USB).
- El semáforo inicia automáticamente el ciclo: Verde → Amarillo → Rojo.
- El sensor detecta si hay vehículos:
 - Si detecta un vehículo (distancia < 30 cm): la luz verde dura 7 segundos.
 - Si no detecta vehículo (distancia $\geq$ 30 cm): la luz verde dura 3 segundos.
- El ciclo se repite continuamente.

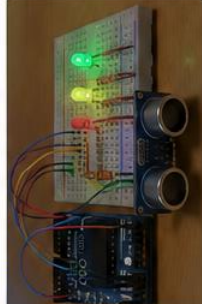
12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Voltaje de operación	5V DC
Controlador	Arduino UNO
Entradas	Sensor ultrasónico HC-SR04
Salidas	LEDs (Rojo, Amarillo, Verde)
Tiempo verde (sin tráfico)	3 segundos
Tiempo verde (con tráfico)	7 segundos
Tiempo amarillo	2 segundos
Tiempo rojo	5 segundos

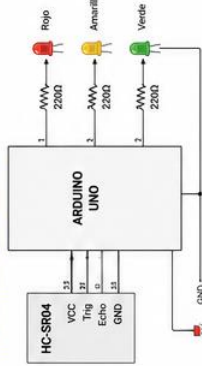
13. LISTA DE MATERIALES

Material	Cantidad	Precio Aprox. (€)
Arduino UNO	1	80.00
LED Rojo	1	1.00
LED Amarillo	1	1.00
LED Verde	1	1.00
Resistencia 220Ω	3	1.00
Sensor ultrasónico HC-SR04	1	20.00
Protoboard	1	25.00
Cables jumper	10	10.00
TOTAL APROXIMADO		139.00

14. FOTOGRAFÍA DEL PROTOTIPO



15. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO



16. VIDEO DEMOSTRATIVO

Se grabó un video de 5 minutos mostrando:

- Funcionamiento normal del semáforo.
- Detección de tráfico (sensor activo).
- Cambio de tiempos de luz verde.

Enlace de YouTube:
<https://youtu.be/XXXXXXXXXXXXXXX>



17. GITHUB

Repositorio público con todo el proyecto:

- Código Arduino (.ino)
- Documentación (PDF)
- Imágenes y diagramas
- Simulación de Tinkercad

Enlace:
<https://github.com/tuusuario/semaforo-inteligente>

19. AUTOR

Nombre: Felipe Giordano
Grado: 6to Electronica
Fecha: 24 de mayo de 2025

